

$$W_m = \frac{1}{2} \mu n^2 V I^2 = \frac{1}{2} \mu H^2 V = \frac{1}{2} B H V = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} V \quad (8.4-6)$$

由此得到单位体积中的磁场能量

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \quad (8.4-7)$$

这里的  $w_m$  称为**磁场能量密度**，简称为**磁能密度**。

式(8.4-7)虽然是由长直螺线管的特例得到的，但它对于任意磁场都是成立的。在各向同性的均匀弱磁质中，磁能密度可改写为

$$w_m = \frac{1}{2} B H = \frac{1}{2} \mu H^2$$

在真空中，磁能密度可简化为

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

对式(8.4-7)进行体积分，即可得到任意磁场的总能量

$$W_m = \iiint_V w_m dV = \iiint_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV \quad (8.4-8)$$

积分遍及整个磁场空间。

**【例 8.3-2】** 求无限长同轴传输线单位长度内的磁能。设传输线的内外半径分别为  $R_1$  和  $R_2$ ，内导线为空筒，内外导线流有等值反向电流  $I$ ，两者之间充满磁导率为  $\mu$  的磁介质。

**【解】**

由  $\vec{H}$  的环路定理可得传输线的磁场分布，磁场局限于内外导线之间，磁场强度大小为

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

两导线之间磁场分布不均匀。在半径  $r$  处取厚为  $dr$ 、单位长度的圆柱壳，由式(8.4-7)可得柱壳内的磁能密度

$$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$$

该柱壳内的磁场能量为

$$dW_e = w_m dV = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} 2\pi r dr = \frac{\mu I^2}{4\pi r} dr$$

对此积分，即得传输线单位长度内的磁能